Kinetic Pose Lab

Web端通用人体运动姿态量化分析平台

浏览器内完成视频解码、姿态推理与指标计算。分析 Agent 按用户目标调用本地工具，交付可回查到会话、区间与样本的结论。



仓库项目封面　　项目示意图

CN终结者 / 3 人团队

2026 年 11 月 13 日（北京时间）

已核验发布　`b36c10b88f488830c3671a514163fa826df9824c`

在线体验　发布提交

目录

02 系统架构　03 本地姿态与时间轴　04 隐私与 Agent　05 引用实例
06 发布与导出验证　07 设备与精度　08 证据索引

系统架构

从采集到可追溯导出

Vue 3、TypeScript 与 Element Plus 管理页面和状态。Vite 生成静态前端，根路径与 GitHub Pages 子路径分别构建。

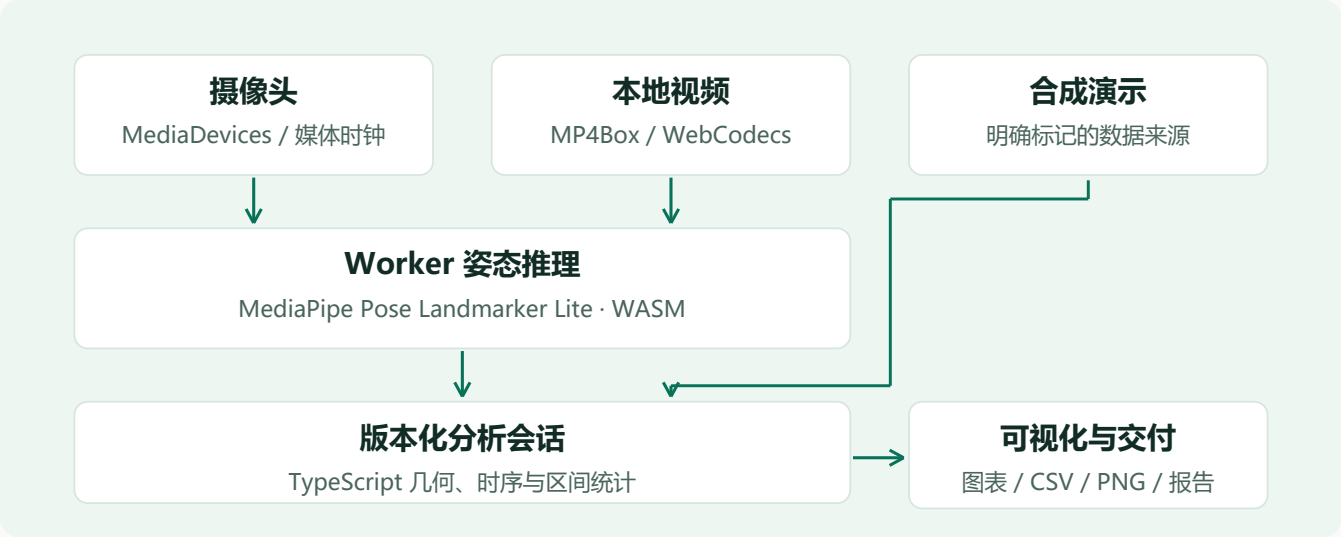


图 1 浏览器内数据流。导入层按需先用独立 FFmpeg WASM Worker 转换视频。

实现与职责

层次	实现入口与职责
采集与解码	src/video/prepare.ts、mp4.ts、offline.worker.ts 负责格式准备、呈现时间索引和解码控制。
姿态与指标	src/utils/poseEngine.ts 与姿态 Worker 提取关键点，src/analysis/ 建立会话与工具契约。
展示与导出	Canvas 2D 叠加骨骼、角度和关键点。ECharts 支持缩放、框选、轨迹和速度展示。用户可手动标记时点。
姿态对比	两路视频各选对齐起点，按约 10 Hz 在重叠区间对比可信关节二维角度，支持按各自源时间回看。功能处于预览。

系统提供跨运动类型的量化指标。采集和分析由用户控制，运动类别、动作阶段与质量判断由使用者结合语境解释。

需求说明 系统架构 部署与双路对比

本地姿态分析

源时间驱动的逐帧分析

摄像头使用浏览器授权的实时轨道。本地文件使用 Blob.slice 分段读取，直接解码路径按源呈现时间审计。

阶段	处理口径
源时间轴	MP4Box 建立索引，WebCodecs 按解码顺序读取帧。输出按呈现顺序核对 PTS（呈现时间戳），导出为 time_s。摄像头采用实际媒体时间。
本地转换	直接路径无法读取时，FFmpeg WASM 尝试转换为 H.264/yuv420p MP4。转换轨以转换后时间轴为准，保留可变帧率间隔并标记 acquisition_mode。
推理与生命周期	MediaPipe Pose Landmarker Lite 提取单人 33 点，每点保留 x、y、z、visibility。暂停使用背压，取消、重置与换源释放资源并拒绝迟到结果。
可信度与缺失	默认可见性阈值 0.5，默认均值窗 5 帧。保留 raw 与 filtered，缺失或采样断点中断滤波和导数。未检出帧仍保留源时间。

指标定义

指标	计算与解释
投影角与 ROM	按画面宽高比修正坐标后计算三点夹角。任一投影线段短于画面高度的 0.5% 时角度留空。ROM 为区间最大值减最小值，至少需 2 个有效样本。
角速度与轨迹	角速度使用相邻有效角度差除以实际时间差（°/s），跨缺口留空。保存关键点时序和髋中心的二维近似轨迹。
不对称与稳定性	比较左右侧角度或点位高度。稳定性给出 raw/filtered 坐标总体方差、窗口及有效样本，数值受主动运动、噪声和拍摄视角共同影响。

区间与覆盖率

区间覆盖率的分母是所选区间内的已采样帧，含未检出帧。比较条件不足时保留分段统计，差值留空并返回 not_comparable。

离线视频逐帧分析　分析契约与连续性规则

隐私与 Agent

工具执行与证据绑定

Agent 将用户目标转为受控分析操作。姿态推理、数值计算和文件导出在浏览器内完成，基础分析可独立运行。

数据留存与模型连接

数据或连接	边界
视频、帧、关键点	视频和原始帧保留在浏览器。默认模型请求不包含视频、原始帧或完整关键点序列。浏览器 IndexedDB 保留本地审计。
本机与外部模型	Ollama 在获准来源下连接本机。外部模型可收到用户目标和必要的有界统计、工具反馈及限制。官方云端 API 使用本机 Node 回环代理。
静态站与凭据	Pages 提供静态分析功能，云端代理由本机开发服务或生产预览提供。页面临时 Key 或本机环境变量用于连接，长期凭据留在本机。

任务执行与结果约束

01 **绑定任务和会话**

读取会话和局部质量，绑定 sessionId、revision、请求区间、关节、侧别及 raw/filtered 口径。

02 **调用并校验工具**

模型按反馈选择查询、比较、定位或设置图表。运行时先校验 schema、会话版本和时间范围，再由 TypeScript 执行。

03 **引用并交付**

报告核对同一运行中的成功调用和字段路径，记录参数、实际采样区间、有效样本和单位。图表与报告、导出句柄绑定当前会话版本。

04 **修订、终止与失效**

支持多轮修改、取消、超时、调用预算和有限纠错。换源或重算后旧证据和操作失效。界面展示步骤、参数、结果和状态。

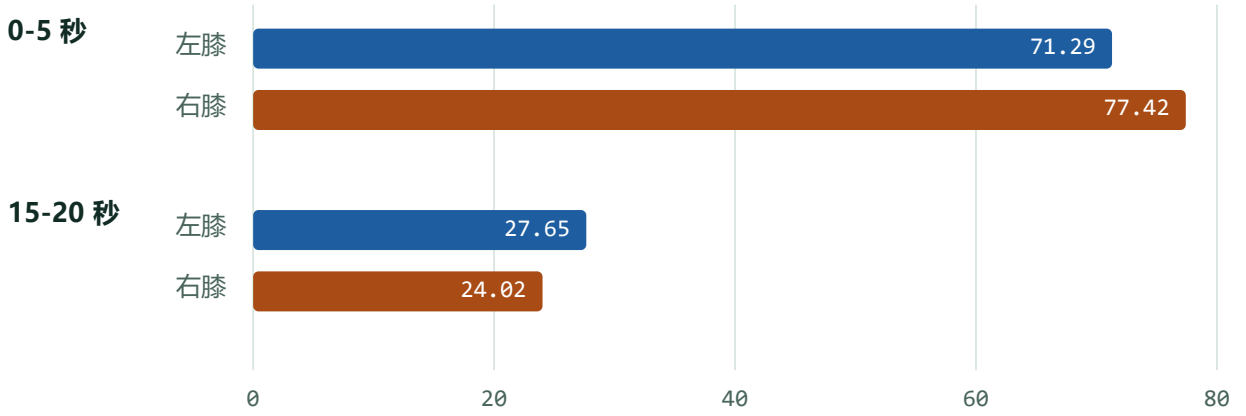
Agent 运行时　分析工具契约　静态部署边界

Agent 引用实例

双膝活动范围的区间比较

真实 DeepSeek 单目标运行使用冻结的 1080p 视频数据。任务比较 0-5 秒和 15-20 秒的双膝 filtered ROM。每段每侧均有 151 个有效角度样本。

图 2 膝关节 ROM（°）



两段差值按后段减前段计算。左膝 -43.64°，右膝 -53.40°。图中数值为冻结会话的二维投影角统计。

成功调用	审计字段示例	对应结果
c4 质量查询	/selection/channels/0/validSamples	前段左膝有效 151 帧
c5 区间比较	/differences/0/rom	左膝差值 -43.64°
c5 区间比较	/first/channels/0/events/minimum/time	前段左膝最小角位于源时间 4.233333 秒
c6 / c7 / c8	/view/basis 与两个 /handle	应用 filtered 图表；准备报告及 0-20 秒 CSV

审计运行 b9bc2170（短标识），会话 revision 1001，阈值 0.5，窗口 5，冻结指标版本 2.0。探测 1 次，业务请求 6 次（约 13.1 秒），自动重试 0 次。一次无效任务声明在原预算内修正。

引用验收 20/20

模型提交 20 条引用，其中 15 条命中必需项。本地组装补齐所需字段，最终 20 条均回查到同一运行和会话版本的成功工具输出。CLI 验证图表与交付句柄，CSV 文件内容由独立离线回归验证。

Agent 审计索引　验证范围与导出

发布与验证

从部署字节到导出回读

以 2026-11-13 已核验发布为基线。后续工作树验证沿用对应生产产物，并单独记录评测入口与慢网测试的结果。

环境	已核验结果
发布提交与 CI	PR #9 合并 SHA b36c10b。干净检出通过 233 项候选验签、冻结安装、固定资源及 18 项浏览器素材。Windows / Ubuntu Checks 成功。
Pages 构建与上线	部署 7759982767 对应同一 SHA。Pages 归档、本机 Pages 构建及公开 HTTPS 响应的 29 个文件逐字节一致。
公开 HTTPS 首轮	Chrome 10 通过、1 失败、0 跳过。真人视频源 PTS、图表、CSV/PNG、片段重算和换源失效均通过。普通双路播放及合成摄像头轨道释放通过。
公开 HTTPS 慢网	注入 17 秒 WASM 响应延迟后，首轮 30 秒转换断言失败。定向记录两路约 36 秒就绪，点击后约 15 秒均触发 playing。
后续本机定向	固定 AVI/WebM，Chrome 5/5。约 18.39 秒转换就绪，点击后约 0.53 秒触发双路 playing、0.80 秒发布首对画面。覆盖 Worker/WASM 404 与初始化超时后的重选。

源 PTS 与导出

公开站授权样本的 2,011 个源 PTS 逐帧对照，覆盖 0-67 秒，2,006 帧检测到人体。完整和重算 CSV 均为 2,011 行 × 354 列，各复算 672,081 个数值单元。PNG 通过像素核对，文件由浏览器 Blob 下载。

冻结双膝回归的 601 行 × 354 列 CSV 除本轮会话 ID 外与快照逐格一致，包含源时间、raw/filtered 和空值。Agent 定向单测 95/95，包含于扩展单测 441/441。工作树两套生产构建各 29 项，与发布对应构建逐字节一致。

Windows / Ubuntu Checks　Pages 工作流　Pages 部署作业　本机验收归档说明

验证范围与限制

设备、质量与精度边界

现有证据覆盖时间轴完整性、同点复算、局部可用性、交付和失效行为。人体测量误差仍待独立同帧参考验证。

范围	结论与验收条件
人体与拍摄	支持单目单人。二维投影角受视角、遮挡和光照影响。单人全身入镜有助于观测，髋中心仅近似二维身体中心。系统用于通用指标分析，无专项识别或动作评分。
参考与误差	需要独立同帧人工标注或校准参考，以源 PTS 对齐，并记录参考不确定度。先冻结阈值，再按关节、侧别、视角与可见性分层报告误差和缺失。几何复算仅验证相同模型点的计算一致性。
设备与编码	实体摄像头需获授权设备和安全上下文，核对权限、时钟、轨道、释放与实际设备性能。浏览器、编码支持及内存会影响分析。输入限 500 MB，转换画幅上限 1920×1080。
长视频与双路	超过 18,000 呈现帧时均匀抽样并保留首尾，可能漏采快速动作。双路对比只覆盖时间重叠内的有效观测。慢网复测未采集归因所需的 CPU trace。
保存与启停	Blob 下载已有证据。原生 CSV 保存需交互选择路径并核对落盘。发布 SHA 的 Windows CI 通过，本机完整启停仍受 CIM 0x80041003 权限限制。

模型与素材验收的适用范围

归档生产浏览器的真人 Qwen 独立质量查询通过 1/1。raw 右膝实际采样 35.033333-40 秒，有效 82/150、无效 68/150，最终 10 条引用可回查。工作树 720p 双肘离线回归保留 not_comparable 和右肘连续 127 个无效样本。

工作树修复后，前 6 份归档回复离线回放首次提交即通过 20/20。真实 DeepSeek 1/1 的范围是冻结素材上的单目标任务。右膝后段改为 12-17 秒的多轮任务及失效行为由协议和浏览器回归覆盖。

精度参考准入　真人 Qwen 验收记录　部署与设备限制

证据索引

版本、链接与复核入口

公开资料固定到已核验发布 SHA。报告中的工作树结果引用本机验收档案，评审版仅呈现去标识化摘要。

公开资料

在线站点 合并提交 PR #9 Checks 43387249475 Pages 43387249510

需求 系统架构 离线视频 分析契约 Agent 运行时 构建与交付

候选验收与产物对照 归档真人质量验证 设备与参考材料 项目封面

本机归档索引

归档与文件	用于复核
发布归档 20261113-release-candidate	release-acceptance.md、main-actions.json、 main-pages-deployment.json、 main-public-artifact-equivalence.json。 核对发布、CI、部署、公开字节和首错记录。
公开 HTTPS 真人用例	同一发布归档下 public-https-results 中的 human-verification.json、 CSV、PNG 与原始点材料记录源时间、数值回读、图像和换源行为。
Agent 与慢网 20261113-agent-delivery	agent-before.log、agent-final.log、real-summary.json、 对应运行审计及 pages-final-results.json。 复核引用、句柄、离线回归与定向耗时。

本机归档位于仓库的 QA 工作目录。授权真人原视频、画面、完整关键点、完整审计、私人路径和凭据均由团队在本地保管。

发布产物标识

Pages 归档 14018878631 / ZIP SHA-256

`70e4eeee742c09aa18edd4f194bcf86455ace32997fe8b8e9fa5ac681c8de64f`

正式提交件

技术 PDF 限 30 页，本报告 8 页。演示 MP4 独立验收，时长须为 5-8 分钟，分辨率至少 1080p。当前盘点尚未发现符合条件的正式视频。